

Algorithme de Dijkstra : exercices

Exercice 1 :

Trouvez le chemin le plus court dans le graphe suivant en appliquant l'algorithme de Dijkstra. Le nœud de départ est **A**, et le nœud de destination est **E**.

	A	B	C	D	E
A	0	4	2	-	-
B	-	0	3	2	-
C	-	1	0	5	3
D	-	-	-	0	1
E	-	-	-	-	0

Exercice 2 :

Dans le graphe suivant, trouvez le chemin le plus court entre le nœud **S** (départ) et **T** (destination).

	S	A	B	C	T
S	0	10	3	-	-
A	-	0	1	2	-
B	-	4	0	8	2
C	-	-	-	0	7
T	-	-	-	-	0

Exercice 3 :

Appliquez l'algorithme de Dijkstra pour trouver le chemin le plus court entre le nœud **1** et le nœud **5**.

	1	2	3	4	5
1	0	6	-	-	-
2	-	0	5	2	-
3	-	-	0	-	1
4	-	-	-	0	8
5	-	-	-	-	0

Exercice 4 :

Trouvez le chemin le plus court dans ce graphe pondéré orienté. Le nœud de départ est **R** et le nœud de destination est **F**.

	R	A	B	C	F
R	0	2	-	4	-
A	-	0	3	-	7
B	-	-	0	1	-
C	-	-	2	0	5
F	-	-	-	-	0

Exercice 5 :

Dans le graphe ci-dessous, appliquez l'algorithme de Dijkstra pour trouver le chemin le plus court entre **Start** et **End**.

	Start	X	Y	Z	End
Start	0	5	2	-	-
X	-	0	3	6	-
Y	-	-	0	4	7
Z	-	-	-	0	1
End	-	-	-	-	0

Corrigés mis à jour

Corrigé de l'Exercice 1

- Chemin le plus court : A -> C -> E
- Poids total : 5

Corrigé de l'Exercice 2

- Chemin le plus court : S -> B -> T
- Poids total : 5

Corrigé de l'Exercice 3

- Chemin le plus court : 1 -> 2 -> 3 -> 5
- Poids total : 12

Corrigé de l'Exercice 4

- Chemin le plus court : R->A->F ou R->C->F
- Poids total : 9

Corrigé de l'Exercice 5

- Chemin le plus court : Start -> Y -> Z -> End
 - Poids total : 7
-